



设计模式

面向嵌入式软件开发



针对C语言及嵌入式软件开发的
伴读教程，陪伴学习设计模式这一
进阶知识点。

创建型模式总结

1 Abstract Factory（抽象工厂）

核心特性：创建成套对象族

- 一次选择，创建一整组彼此匹配的对象
- 强调“产品族一致性”
- 常用于平台 / 方案级整体切换

2 Builder（生成器）

核心特性：控制复杂构造流程

- 分步骤构建复杂对象
- 强调“构造顺序与依赖关系”
- 构造过程与表示分离

3 Factory Method（工厂方法）

核心特性：延迟具体创建到子模块

- 定义创建接口
- 子模块决定具体实例
- 解耦框架与实现

4 Prototype（原型）

核心特性：通过复制现有对象创建新对象

- 以模板为基础快速生成新实例
- 减少重复初始化代码
- 适合“差异很小”的对象群

5 Singleton（单例）

核心特性：控制实例唯一性

- 系统中只允许存在一个实例
- 提供统一访问点
- 解决资源唯一问题

五种模式对比表（查表版）

模式	关注焦点	控制的核心维度	是否控制对象族	是否控制构造顺序	是否控制数量	典型关键词
Abstract Factory	平台 / 方案整体切换	成套对象创建	✓	X	X	产品族
Builder	复杂对象构造	构造步骤管理	X	✓	X	分步骤构建
Factory Method	创建归属问题	谁负责创建	X	X	X	延迟实例化
Prototype	默认模板复用	复制来源	X	X	X	克隆
Singleton	资源唯一性	实例数量控制	X	X	✓	唯一实例

一句话区分（极简索引版）

- **Abstract Factory** → 控制“成套创建”
- **Builder** → 控制“如何构造”
- **Factory Method** → 控制“谁创建”
- **Prototype** → 控制“从哪里复制”
- **Singleton** → 控制“有多少个”